

Vaelborne: Dominion

Weapon & Trigger Flow Code Audit

สรุป Flow อาวุธทั้งหมดจาก C++ Source ณ 27 มิถุนายน 2026

เอกสารนี้สรุปจากโค้ดในโฟลเดอร์ Source เป็นหลัก ไม่ได้อ่าน Blueprint asset binary โดยตรง ดังนั้นส่วนที่มาจากชื่อ InputAction และคอมเมนต์ใน C++ เช่น IA_MainTrigger = LMB, IA_SubTrigger = RMB, IA_SwitchMain = Q, IA_SwitchSub = E. ถ้า Blueprint มี binding เพิ่มเติม ให้ใช้เอกสารนี้เป็น baseline แล้วเทียบใน Editor อีกครั้ง.

เป้าหมายคือทำคู่มือ flow, checklist สำหรับ PIE test, และ reference ก่อนออกแบบต่อ โดยแยกสิ่งที่ implement แล้วออกจากสิ่งที่มีความ config แต่ยังไม่ถูกใช้จริงใน C++.

หมวด	เนื้อหา
Controls & Core Flow	LMB/RMB, Q/E, server RPC, slot system, dual wield
Melee	Feryx, Lacern, Mantorn, Arcven
Gunner	Solux, Fulgrix, Venyx, Serpveil, Acervyn
Sniper	Telorn, Piercex, Fulgris
Defense / Trap / Movement	Aegorn, Vexorn, Nexil, Voltis
Black Trigger	Ventryx, Fulgorn, Solvarn, Kaldrix, Nyxveil
Projectile / Composite	bullet hit, explosion, clash, dual gunner merge

1. Executive Summary

ระบบอาวุธของ Vaelborne ตอนนี้อยู่บน Trigger architecture เดียวกัน: ตัวละครมี TriggerSetComponent ที่ถือ 8 slots แบ่งเป็น Main 4 ช่อง และ Sub 4 ช่อง เมื่อผู้เล่นกด LMB/RMB ตัวละครส่งค่าส่งไป server ผ่าน Server_Fire แล้ว server เลือก Trigger ที่ active และเรียก Activate หรือ OnReleased ตาม press/release.

ประเภท	อาวุธ / Trigger	สถานะ flow ใน C++
Melee	Feryx, Lacern, Mantorn, Arcven	ใช้งานผ่าน press; มี sweep, timer หรือ projectile ตามชนิด
Gunner	Solux, Fulgrix, Venyx, Serpveil, Acervyn	projectile, homing, charge-release, burst; ส่วนใหญ่ consume Vael
Sniper	Telorn, Piercex, Fulgris	sniper projectile; Piercex penetrate; ทุกตัวมี cooldown
Defense	Aegorn, Vexorn	Aegorn hold shield + drain; Vexorn passive signal block
Trap	Nexil	วาง wire actor; สะดุดแล้ว stagger + action ping
Movement	Voltis	launch movement; air launch count; ceiling bounce -> stagger
Black Trigger	Ventryx, Fulgorn, Solvarn, Kaldrix, Nyxveil	custom Vael cost, cooldown, projectile/field/zone/scan

ข้อสังเกตสำคัญ

- Aegorn มี ShieldHP และ ShieldCoverageAngle ใน DataAsset แต่ shield C++ ปัจจุบันใช้ collision box + timer drain เป็นหลัก ยังไม่เห็น logic ลด HP ของโล่ hold shield.
- Serpveil มี SerpveilFireCooldown ใน DataAsset แต่ class ปัจจุบันยังไม่ enforce cooldown gate.
- Nexil และ Voltis ไม่ consume Vael ใน C++ ปัจจุบัน แม้ TriggerDataAsset มี VaelCostPerUse generic.
- AegornWallActor ตรวจสอบ projectile ด้วย ActorHasTag("WTBRProjectile") แต่ ProjectileBase constructor ยังไม่ add tag นี้จาก C++ ที่อ่านเจอ.
- Flow ที่ต้อง sustain ใช้ FTimerHandle แทน Tick: Aegorn drain, Lacern extend/retract, Acervyn burst, Nyxveil scan, Solvarn drain, Kaldrix arm, cooldowns.

Source refs: WTBRCharacter.cpp, WTBRTriggerSetComponent.cpp, WTBRTriggerDataAsset.h, WTBR/Trigger/*.cpp

2. Player Controls From C++

ปุ่ม / InputAction	C++ handler	Server path	ผลลัพธ์
LMB / IA_MainTrigger Started	FireMain()	Server_Fire(true, true)	กด Main: OnTriggerActivated + Activate
LMB / IA_MainTrigger Completed	FireMainReleased()	Server_Fire(true, false)	ปล่อย Main: OnTriggerDeactivated + OnReleased
RMB / IA_SubTrigger Started	FireSub()	Server_Fire(false, true)	กด Sub: OnTriggerActivated + Activate
RMB / IA_SubTrigger Completed	FireSubReleased()	Server_Fire(false, false)	ปล่อย Sub: OnTriggerDeactivated + OnReleased
Q / IA_SwitchMain	SwitchMainTrigger()	Server_CycleTrigger(true)	วน active Main slot 0-3
E / IA_SwitchSub	SwitchSubTrigger()	Server_CycleTrigger(false)	วน active Sub slot 4-7
Dodge / IA_Dodge	Dodge()	Server_Dodge()	consume stamina local helper + server placeholder
Move/Look/Jump	WTBRInputGestureComponent	component handlers	movement, camera, jump start/complete

Universal server flow

- Input เกิดที่ local pawn แล้วเรียก Server_Fire เพื่อให้ server execute gameplay.
- Server เลือก Trigger จาก TriggerSetComponent: bIsMain=true ใช้ GetActiveMainTrigger, false ใช้ GetActiveSubTrigger.
- Pressed: OnTriggerActivated(this, bIsMain) แล้ว Activate(EmptyInputValue, bIsDualWield).
- Released: OnTriggerDeactivated(this, bIsMain) แล้ว OnReleased(EmptyInputValue, bIsDualWield).
- bIsDualWield คำนวณจาก CurrentDualWieldState != None ไม่เชื่อค่า bool จาก client legacy RPC.

Source refs: WTBRCharacter.cpp:170-185, WTBRCharacter.cpp:348-399

3. Trigger Slots & Dual Wield

TriggerSetComponent มี MainSlotCount = 4, SubSlotCount = 4, รวม 8 slots. Slot เก็บ TSoftObjectPtr และ RuntimeTriggers เป็น UObject transient ที่ instantiate จาก TriggerClass ใน DataAsset.

Slot enum	Index	บทบาท
Main1 - Main4	0 - 3	กดด้วย LMB เมื่อเป็น active main
Sub1 - Sub4	4 - 7	กดด้วย RMB เมื่อเป็น active sub

Dual Wield Type Match

Category match	Dual state
Melee + Melee	DualMelee
Gunner + Gunner	DualGunner
Movement + Movement	DualMovement
Defense + Defense	DualDefense
SniperBullet + SniperBullet	DualSniper

- BeginPlay instantiate slot ที่ DataAsset loaded อยู่แล้วทั้ง server/client.
- Server switch/cycle slot ใช้ AsyncLoadSlot เพื่อ lazy load asset ถ้ายังไม่อยู่ใน memory.
- OnRep_TriggerSlots ฟังก์ชัน client instantiate runtime triggers เมื่อ replicated slot data มาถึง.
- Sub trigger มี OnEquipped/OnUnequipped hook ใช้กับ Vexorn passive suppression.

Source refs: WTBRTTriggerSetComponent.h/.cpp

4. Melee Trigger Flow

Feryx (Melee)

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีใช้	LMB/RMB Press
Vael / Cost	ไม่ consume Vael
Flow	basic capsule sweep; single ใช้ camera/controller forward; dual ใช้ 2 capsule ซ้าย/ขวา; ApplyDamageToHits = BaseDamage x dual multiplier; cooldown SwingCooldown.
Notes	เหมาะเป็น basic melee. ไม่มี Vael cost ใน C++ ตอนนี้.

Lacern (Melee)

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีใช้	LMB/RMB Press
Vael / Cost	ไม่ consume Vael
Flow	StartExtend แล้ว ExtendTimer 0.016s ยึดตาม; ทุก tick sweep from previous blade pos to current blade pos กัน tunneling; dual เพิ่ม offset; retract แล้ว cooldown.
Notes	Deactivate clear extend/retract timers และ reset state.

Mantorn (Melee)

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีใช้	LMB/RMB Press
Vael / Cost	ไม่ consume Vael
Flow	sphere sweep รอบตัวด้วย MantornSpinRadius; ignores bIsDualWield; apply MantornSpinDamage; cooldown.
Notes	เหมาะ anti-surround/panic melee.

Arcven (Melee projectile wave)

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีใช้	LMB/RMB Press
Vael / Cost	VaelCostPerUse
Flow	consume Vael แล้ว spawn Arc projectile. Single ถึง 1 wave ด้วย ArcDamage; dual ถึง 2 wave ซ้าย/ขวา แต่ละเส้นครึ่งหนึ่งของ DualArcTotalDamage.
Notes	DataAsset มี DualCrossSlashShieldPen แต่ยังไม่เห็นใช้ใน C++.

Source refs: WTBRMeleeTrigger.cpp, WTBRFeryxTrigger.cpp, WTBRLacernTrigger.cpp, WTBRMantornTrigger.cpp, WTBRArcvenTrigger.cpp

5. Gunner Trigger Flow

Gunner ส่วนใหญ่กดแล้ว server consume VaelCostPerUse, spawn projectile ที่ muzzle จากมุกกล้อง/คอนโทรล แล้ว StartCooldown. ProjectileBase รับผิดชอบ overlap damage, explosion, homing และ bullet clash.

ชื่อ	วิธีใช้	ผลหลัก	Vael / Cooldown	ข้อควรจำ
Solux	Press	ยิงกระสุนตรง damage SoluxDamage speed SoluxSpeed	VaelCostPerUse; SoluxFireCooldown	Range มีใน DataAsset แต่ FireProjectile ไม่ได้ตั้ง MaxRange เฉพาะ Solux จาก C++ ที่อ่านเจอ
Fulgrix	Press	ยิงกระสุนระเบิด bExplode=true radius FulgrixExplosionRadius	VaelCostPerUse; FulgrixFireCooldown	RegisterActionPing เมื่อยิง
Venyx	Press	ยิง homing 1 นัด หาเป้าหมายใกล้สุดใน VenyxRange	VaelCostPerUse; VenyxFireCooldown	EnableHoming ไปที่ root component
Serpveil	Hold + Release	กดเริ่ม charge/preview; ปล่อย Server_FireSerpveil แล้วยิง path projectile	consume ตามระยะที่ validated; cooldown field ยังไม่ enforce	Shape: Curve, S-Curve, Hook, Spiral, Boomerang
Acervyn	Press	burst homing หลายนัดใส่เป้าหมายใกล้สุด	VaelCostPerUse once; AcervynFireCooldown	นัดแรกทันที แล้ว BurstTimer ยิงตาม BurstInterval

Serpveil detailed

- OnTriggerActivated ฟังก์ชัน locally controlled เริ่ม charge tracking และ VFX.
- ChargeUpdateTimer ทุก 0.05s ส่ง ChargePercent ให้ Blueprint.
- OnTriggerDeactivated คำนวณ FinalRange แล้วเรียก TriggerSetComponent::Server_FireSerpveil.
- Server clamp ระยะยิงจาก CurrentVael และ SerpveilVaelPerSecond แล้ว consume ตาม range fraction.
- BuildPathPoints สร้าง waypoint world-space; projectile ใช้ InterpToMovement.

Source refs: WTBRGunnerTrigger.cpp, WTBRSoluxTrigger.cpp, WTBRFulgrixTrigger.cpp, WTBRVenyxTrigger.cpp, WTBRSerpveilTrigger.cpp, WTBRAcervynTrigger.cpp

6. Sniper Trigger Flow

Sniper ใช้ base UWTBR SniperTrigger ยิง projectile ด้วย bSniper=true, ตั้ง MaxRange, CubeSplitCount และ optional penetrate. ทุกตัว consume VaelCostPerUse และมี cooldown.

ชื่อ	Gameplay	วิธีใช้	ค่าเด่นจาก DataAsset	Projectile behavior
Telorn	Long-range sniper / Egret style	Press	Damage 60, Speed 6000, Range 10000, Cooldown 1.5	ไม่ penetrate
Piercex	High damage penetrating sniper / Ibis style	Press	Damage 100, Speed 5000, Range 12000, Cooldown 2.0	bCanPenetrate=true
Fulgris	Fast low-damage sniper / Lightning style	Press	Damage 40, Speed 12000, Range 8000, Cooldown 0.8	เน้นความเร็ว

- FireSniper ใช้ control rotation เป็นทิสยั้ง ถ้าไม่มี controller ใช้ actor forward.
- ProjectileBase rule: Sniper vs Sniper ไม่ clash; Sniper vs non-Sniper ทำลาย non-Sniper และ sniper ไปต่อ.
- Piercex ทะลุ character แต่หยุดที่ geometry.

Source refs: WTBR SniperTrigger.cpp, WTBRTelornTrigger.cpp, WTB RPiercexTrigger.cpp, WTB RFulgrisTrigger.cpp

7. Defense, Trap, Movement

Aegorn - Hold Shield / Wall

หัวข้อ	รายละเอียด
Shield input	กด LMB/RMB ดังตาม slot เพื่อ RaiseShield; ปล่อยปุ่ม OnReleased -> LowerShield
Vael	VaelDrainPerTick = VaelCostPerUse / 10.0, drain ทุก 0.1s ระหว่าง active
Collision	UBoxComponent attach root, relative location (60,0,0), QueryOnly ตอน active
Size	single extent FVector(20,100,100), dual FVector(20,200,100)
Auto stop	TryConsumeVael fail ตอน TickVaelDrain -> LowerShield และ clear timer
Wall	PlaceWall consume VaelCostPerUse, spawn AegornWallActor, HP จาก AegornWallHP

- ShieldHP และ ShieldCoverageAngle ยังไม่เห็นถูกใช้ใน shield flow ปัจจุบัน.
- AegornWall projectile damage ยัง hardcoded 50 และตรวจ tag WTBRProjectile.

Vexorn - Passive Signal Block

- Activate เป็น no-op; suppression ทำงานเมื่อ OnEquipped เป็น active Sub.
- OnEquipped เปิด timer ทุก 0.5s, TickSuppression sphere overlap ด้วย VexornSuppressionRadius.
- RegisterSignalBlock ให้ target ที่เข้ารัศมี และ UnregisterSignalBlock เมื่อออก/unequip.

Nexil - Tripwire

- กดแล้ว server spawn wire actor ที่ตำแหน่งผู้เล่น.
- Wire overlap pawn ที่ไม่ใช่ instigator -> ApplyStaggerToCharacter, NotifyWireTriggered, action ping, destroy.
- MaxWires จำกัดจำนวน; เกินแล้ว RemoveOldestWire.
- ไม่มี TryConsumeVael ใน Nexil C++ ปัจจุบัน.

Voltis - Launch Movement

- กดแล้ว server launch character ตาม movement input + vertical force.
- RemainingLaunches จำกัด air launch และ reset เมื่อ landed.
- HasCeilingNearby line trace กันชนเพดาน; ถ้า ceiling bounce แล้วลงพื้นจะ stagger 0.4s.
- ไม่มี Vael consume และยังไม่เห็น Voltis trap actor/path ใช้ Trap params ใน C++.

Source refs: WTBRAegornTrigger.cpp, WTBRAegornWallActor.cpp, WTBREVexornTrigger.cpp, WTB RNexilTrigger.cpp, WTB RNexilWireActor.cpp, WTB RVoltisLaunchTrigger.cpp

8. Black Trigger Flow

Black Trigger ใช้ custom Vael cost ใน params หลายตัว ไม่ใช่ VaelCostPerUse. Base class มี FireBlackProjectile และ cooldown timer แต่ class ลูกบางตัว spawn actor/field/zone แทน projectile.

ชื่อ	วิธีใช้	ผลหลัก	Vael / Cooldown	Timer / Actor
Ventryx	Press	forward knockback blast projectile	VentryxVaelCost 80; cooldown hardcoded 3s	ProjectileBase KnockbackForce
Fulgorn	Press	lock targets ใน radius แล้วยิง homing projectile 1 นัดต่อเป้าหมาย	FulgornVaelCost 100; cooldown hardcoded 4s	Sphere overlap; max targets
Solvarn	Press	defense sphere ทำลาย projectile ที่เข้ามา	SolvarnVaelCost 50; cooldown hardcoded 5s	Field lifespan + drain timer 1s
Kaldrix	Press	timed blast zone ทำ damage+stagger	KaldrixVaelCost 120; cooldown hardcoded 6s	ArmTimer; replicated state
Nyxveil	Press	scan enemy ซ้ำ ๆ แล้ว register action ping	NyxveilVaelCost 60; cooldown Duration+5s	ScanTimer + duration timer

- SolvarnField overlap AWTBRProjectileBase แล้ว Destroy projectile; drain Vael owner ทุก 1s และหมดเวลา/หมด Vael แล้ว field หาย.
- KaldrixZone BeginPlay ตั้ง ArmTimer; Arm แล้ว Explode ทันที, sweep pawn, apply damage และ ApplyStagger.
- Nyxveil PerformScan ทันทีและซ้ำทุก PingInterval, หยุดหลัง Duration หรือ Deactivate.

Source refs: WTBRBlackTrigger.cpp, WTBRVentryxTrigger.cpp, WTBRFulgornTrigger.cpp, WTBRSolvarnTrigger.cpp, WTBRSolvarnField.cpp, WTBRKaldrixTrigger.cpp, WTBRKaldrixZone.cpp, WTBRNyxveilTrigger.cpp

9. Composite Bullet / Dual Gunner Merge

Composite bullet อยู่ใน TriggerSetComponent. C++ Character ที่อ่านเจอยังไม่ bind input ตรง แต่มี Server_StartCompositeMerge(Type) สำหรับให้ path อื่นเรียก. ใช้ DataAsset ของ active main slot เป็นแหล่ง config.

- Server_StartCompositeMerge เช็ค authority, Type != None และ CurrentMergeState ต้องว่าง.
- อ่าน CompositeVaelCosts และ CompositeMergeTimes จาก DataAsset ของ active main slot.
- Consume Vael ทันทีและไม่ refund หาก CancelMerge.
- MergeTimer ครบแล้ว FireComposite(Type).
- Labyrn special: Serpveil + Serpveil ถึง 2 mirrored path projectiles; generic composite ถึง projectile ตรงจาก actor forward.

Type	Combination note from enum
Solgrix	Solux + Fulgrix
Dualux	Solux + Solux
Solveil	Solux + Serpveil
Solhunt	Solux + Venyx
Acervyn	Venyx + Venyx
Fulgryn	Fulgrix + Venyx
Coilvyn	Serpveil + Venyx
Catarix	Fulgrix + Fulgrix
Labyrn	Serpveil + Serpveil
Ignivex	Solux + Fulgrix*

Source refs: WTBRTiggerDataAsset.h, WTBRTiggerSetComponent.cpp:485-626

10. Projectile Hit, Explosion, Clash Rules

AWTBRProjectileBase เป็น actor replicated, ไม่มี Tick, ใช้ ProjectileMovement หรือ InterpToMovement แล้วจัดการ overlap เฉพาะ server.

สถานการณ์	ผลลัพธ์ใน C++
Overlap self/instigator	ignore
Overlap actor ที่เคย damage แล้ว	ignore เพื่อกัน re-hit/penetration duplicate
Explosive projectile	TriggerExplosion ทันทีเมื่อ hit character หรือ environment
Direct hit character	ApplyDamage(BaseDamage, OwnerInstigator); KnockbackForce > 0 จะ LaunchCharacter
bCanPenetrate=true	ยิงทะลุ character ต่อ แต่ยังมีหยุดที่ geometry
Environment hit	ProjectileState=Destroyed แล้ว Destroy
Sniper vs Sniper	ไม่ clash ทั้งคู่ไปต่อ
Sniper vs non-Sniper	sniper ไปต่อ, non-sniper ถูก destroy
Gunner vs Gunner	ทั้งคู่ SpawnCubeSplits แล้ว destroy
Fragment vs Fragment	contact damage sphere 50 แล้ว destroy ทั้งคู่

Source refs: WTBProjectileBase.h/.cpp

11. Vael Consumption Matrix

Trigger	Consumes Vael?	Source / Formula
Feryx	No	ไม่มี TryConsumeVael ใน base melee path
Lacern	No	ไม่มี TryConsumeVael ใน Lacern flow
Mantorn	No	ไม่มี TryConsumeVael ใน Mantorn flow
Arcven	Yes	VaelCostPerUse
Aegorn Shield	Yes continuous	VaelCostPerUse / 10 every 0.1s
Aegorn Wall	Yes	VaelCostPerUse เมื่อ PlaceWall
Vexorn	No/0	Activate no-op; VexornVaelCost default 0 ยังไม่ consume
Nexil	No	PlaceWire ไม่ call TryConsumeVael
Voltis	No	Launch ไม่ call TryConsumeVael
Solux/Fulgrix/Venyx/Acervyn	Yes	VaelCostPerUse
Serpveil	Yes proportional	RangeFraction * SerpveilVaelPerSecond หลัง clamp กระจายไหว
Telorn/Piercex/Fulgris	Yes	VaelCostPerUse
Ventryx	Yes	VentryxVaelCost
Fulgorn	Yes	FulgornVaelCost
Solvarn	Yes + drain	SolvarnVaelCost upfront + SolvarnVaelDrainPerSec every 1s
Kaldrix	Yes	KaldrixVaelCost
Nyxveil	Yes	NyxveilVaelCost

Balance implication: ถ้าออกแบบให้ทุก Trigger มี resource cost ควรเปิด task แยกสำหรับ Feryx/Lacern/Mantorn/Nexil/Voltis/Vexorn ไม่ควรแก้ปนใน task อื่น เพราะกระทบ combat feel.

12. Code Gaps / Design Decisions To Review

- Aegorn shield design: ตอนนี้เป็น hold + drain. ถ้าจะเปลี่ยนตาม Focus/Bubble ควรแยก mode: Focus = ทิศหน้า/HP สูง/ต้นทุนต่ำ, Bubble = 360/HP ต่ำ/ต้นทุนสูงกว่า.
- Aegorn current collision เป็น box attached root offset 60 forward ไม่ได้ใช้ camera-facing cone/angle และยังไม่ใช้ ShieldCoverageAngle.
- Serpveil cooldown field ยังไม่ enforce ถ้า spam press/release ได้ควรเพิ่ม cooldown gate แบบ minimal patch.
- AegornWall projectile tag path อาจยังไม่ทำงานกับ ProjectileBase ถ้า BP projectile ไม่ได้ใส่ tag WTBRProjectile.
- Composite bullet มี server RPC แต่ยังไม่เห็น C++ input binding ต้องตรวจ Blueprint/EnhancedInput ว่ามี gesture เรียก Server_StartCompositeMerge หรือยัง.
- Voltis DataAsset มี TrapExplosionRadius/TrapDamage/TrapLifetime แต่ C++ class ปัจจุบันเป็น Launch เท่านั้น.
- Nexil WireHP มีใน DataAsset แต่ WireActor ปัจจุบันยังไม่เห็น HP/damage-to-wire path.
- Trigger UObject บางตัว declare replicated variables แต่ RuntimeTriggers เป็น UObject transient; ควรยืนยัน subobject replication หากต้องการให้ Trigger state replicate จริง.

13. Suggested PIE Test Checklist By Weapon

Trigger	PIE Test
Feryx	Listen server, Client1, Client2 ต้อง apply damage server-side; dual melee ไม่ double hit actor เดิม
Lacern	extend/retract, actor เดิมโดน damage ครั้งเดียวต่อ swing, cooldown หลัง retract
Mantorn	spin รอบตัวโดนหลายเป้าหมาย, ignores dual, cooldown ทำงาน
Arcven	single 1 wave, dual 2 wave, Vael ลด, projectile damage
Aegorn	กดค้างเปิด shield, Vael drain, release หยุด drain, Vael หมดปิดเอง
Vexorn	equip active sub แล้ว signal block pulse, unequip unregister ทุก target
Nexil	วาง wire, self ไม่ trigger, enemy overlap stagger + action ping, max wires remove oldest
Voltis	launch ตาม input, air count ลด, landing reset count, ceiling bounce stagger
Solux/Fulgrix/Venyx	ยิงจากทุก client ได้, Vael ลด, hit/explode/homing ถูกต้อง
Serpveil	hold charge, release path ตาม shape, range clamp ตาม Vael, ตรวจ cooldown gap
Acervyn	burst count ครบ, target homing, timer clear เมื่อหมด shot
Snipers	Telorn/Fulgris/Piercex damage/range/cooldown, Piercex penetrate character แต่หยุด geometry
Black Triggers	custom cost, cooldown, knockback/homing/field/zone/scan ตามชนิด

14. Source Files Inspected

- WTBR/WTBRCharacter.h/.cpp
- WTBR/Components/WTBRInputGestureComponent.h/.cpp
- WTBR/Trigger/WTBRTriggerBase.h/.cpp
- WTBR/Trigger/WTBRTriggerSetComponent.h/.cpp
- WTBR/Trigger/WTBRTriggerDataAsset.h/.cpp
- WTBR/Trigger/WTBRMeleeTrigger.h/.cpp, WTBRFeryxTrigger, WTBRLacernTrigger, WTBRMantornTrigger, WTBRArcvenTrigger
- WTBR/Trigger/WTBRGunnerTrigger.h/.cpp, WTBRSoluxTrigger, WTBRFulgrixTrigger, WTBRVenyxTrigger, WTBRSerpveilTrigger, WTBRAcervynTrigger
- WTBR/Trigger/WTBRSniperTrigger.h/.cpp, WTBRTelornTrigger, WTBRPiercexTrigger, WTBRFulgrisTrigger
- WTBR/Trigger/WTBRDefenseTrigger.h/.cpp, WTBRAegornTrigger, WTBRVexornTrigger
- WTBR/Trigger/WTBRNexilTrigger.h/.cpp, WTBRMovementTrigger, WTBRVoltisLaunchTrigger
- WTBR/Trigger/WTBRBlackTrigger.h/.cpp, WTBRVentryxTrigger, WTBRFulgornTrigger, WTBRSolvarnTrigger, WTBRKaldrixTrigger, WTBRNyxveilTrigger
- WTBR/Actors/WTBRProjectileBase, WTBRAegornWallActor, WTBRNexilWireActor, WTBRSolvarnField, WTBRKaldrixZone

Generated by Codex from local source code. No gameplay code was modified for this document.